Instituto Federal do Ceará
Engenharia de Computação
Programação Paralela e Distribuída
2026.2
Prof. Cidcley T. de Souza (cidcley@ifce.edu.br)

Projeto de Sockets

1) Objetivo: Implementar o jogo Fanorona utilizando Sockets para comunicação entre os tabuleiros que podem estar em máquinas diferentes.

Objetivo do jogo

O Fanorona é um jogo de tabuleiro tradicional de dois jogadores originário de Madagascar. O objetivo é capturar todas as peças do oponente. Cada um usa 22 peças em um tabuleiro quadriculado com linhas e diagonais. As capturas ocorrem por aproximação ou afastamento ao longo das linhas do tabuleiro.

Regras de Movimento e Captura

- Movimento simples: Move-se uma peça por vez para um ponto vizinho vazio que esteja ligado por uma linha.
- Captura por aproximação: O jogador move sua peça em direção à linha de peças do oponente, retirando-as do tabuleiro.
- Captura por afastamento: O jogador move sua peça para longe das peças do oponente que estavam coladas a ela.
- Sequência de capturas: Se a mesma peça puder continuar capturando outras peças em um mesmo turno, o jogador pode continuar o movimento, desde que não passe duas vezes pelo mesmo lugar

Vídeo Exemplo

https://www.youtube.com/watch?v=TbqGy7jLioQ

2) Funcionalidades Básicas

- Controle de turno, com definição de quem inicia a partida
- Movimentação das peças nos tabuleiros
- Desistência
- Chat para comunicação durante toda a partida
- Indicação de vencedor

Critérios de Avaliação
Interface do Jogo - UI (0-10)
Implementação de Funcionalidades (0-10)
Explicação do Código (0-10)

Obs.: Elementos da UI só serão considerados quando suas funcionalidades forem implementadas

Trabalho Individual
Data de Entrega: 02/09
Depois disso o trabalho será desconsiderado.

Deve ser enviado por email (cidcleyppd@gmail.com) o link do Google drive com os códigos fontes compactados em um único arquivo ou link do GitHub. No assunto do email deve conter o texto “Projeto Sockets”.

Observações:

- **TODOS** os trabalhos só serão aceitos se apresentados **pessoalmente** pelo aluno na data final de entrega ou, em casos excepcionais, a combinar com o professor.
- **TODOS** os trabalhos só serão recebidos por email até às 13h da data de entrega.
- **Não serão aceitos** trabalhos enviados de qualquer outra forma.
- Devem ser entregues **TODOS** os códigos.
- Deverá ser entregue, se a linguagem de programação permitir, um código executável (.jar, .exe, etc).